

STAGE B-2C · 水量二阶松弛校正

阶段B-2C：水量二阶松弛校正实验报告

从权威检查点续算 · 保持正式模型与停止阈值不变 · 隔离算法实验

运行标识： 20260811_101510_stage_B_WATER2_4168a6e9

阶段： stage_B / B-2C isolated experiment

Git 提交： 4168a6e9fd8b7f6984f40001b1cf004fcee950e6

报告生成时 manifest： PASS

事实推导候选终态： CONVERGED

实验结论

实验成功：从权威运行第27次检查点续算时，精确水量二阶松弛校正使四项冻结收敛判据在第17日日块出现数值零主元之前全部通过。该结论只针对隔离实验；正式B-2C入口、模型、阈值和生产状态均未改变。

1. 实验边界

实验从既有权威运行的已接受检查点出发，继续使用同一数据、同一模型、同一四项停止阈值、同一递推方向和同一独立完整KKT审计。唯一新增操作发生在一次普通Newton更新之后：只校正56条二次日水量约束的松弛变量。

项目	实际值
源run	20260811_050742_stage_B_2C_4168a6e9
源检查点	27
源等价首轮	28
正式求解器修改	否
正式入口修改	否
目标函数/模型口径修改	否
步长修改	否

项目	实际值
生产fallback新增	否

2. 校正公式与作用范围

对每条二次水量不等式 $g(x) \leq 0$ ，普通更新先得到 $x^+ = x + \alpha \Delta x$ 和 $l_trial = l + \alpha \Delta l$ 。随后精确计算二阶余项 $q = g(x^+) - g(x) - \alpha G \Delta x$ ，并令 $l_corrected = l_trial - q$ 。因此校正后的水量残差严格回到 $(1 - \alpha)(g(x) + l)$ ，只消除非线性Taylor余项，不删除物理约束，也不把 l 直接重置为 $-g(x)$ 。

未改变的量包括：全部原变量 x_i 、等式乘子 y 、不等式乘子 z 、7248条非水量松弛、递推Newton方向、完整KKT审计方向以及原fraction-to-boundary步长。若任一校正水量松弛不再严格为正，实验直接失败，不使用兼容或兜底分支。

3. 起点与首轮直接对比

点位	等式残差	不等式残差	对偶残差	平均 $l \cdot z$	水量越界
source_check point_27	7.2759576141 834259e-12	0.01891151760 5081585	1.1339840633 532423e-07	0.0001108751 3585783296	0
experiment_r evision_0	7.2759576141 834259e-12	0.01891151760 5081585	1.1339840633 532423e-07	0.0001108751 3585783296	0

首轮指标	实际值
普通更新后的不等式残差	0.0040626074610372598
二阶校正后的不等式残差	9.4557590273325332e-06
最大水量二阶余项	0.0040531517020618857
最大校正闭合误差	3.7948700857943726e-13
校正后最小水量松弛	13.566810758062321

4. 连续续算与第17日主元

指标	实际值
实验终态	CONVERGED
已接受实验更新	3
对应源累计更新数	30
最终等式残差	3.637978807091713e-12
最终不等式残差	2.3661073100811336e-12
最终对偶残差	8.7875797930623046e-11
最终平均 z	1.1237599015933364e-07
最终水量物理越界	0
最终第17日零主元数	0

实验轮次	源等价轮次	校正前残差	校正后残差	平均 z	第17日最小主元	零主元数
1	28	0.0040626074610372598	9.4557590273325332e-06	1.1137311621608379e-05	7.7270073253904019e-08	0
2	29	0.0034878948222285544	4.7280082071665674e-09	1.1187332841630687e-06	7.9156846822665943e-09	0
3	30	0.0028197593551340105	2.3661073100811336e-12	1.1237599015933364e-07	7.9514118578171754e-10	0

第17日主元表记录的是每轮方向求解时、尚未施加该轮松弛校正前的联合日块LDL结果。因此它直接回答校正轨迹是否在零主元阻断之前达到收敛。

5. 实际启用与未启用内容

实际启用：第14—20日统一容量投资目标、小时功率平衡、SOC日内递推与每日0.5E闭合、储能时长等式、风光水火储小时边界、四座水电每日水量上下限、全不等式消元、七个日内联合块、16维全局核心、逐轮独立完整KKT审计，以及本实验的56条水量松弛精确二阶校正。

明确未启用：改变目标函数、改变水量口径、动态sigma、预测—校正方向、非线性线搜索、正则化、伪逆、完整KKT方向回退、前一日结果替代、并行、Stage C1，以及对正式B-2C入口的任何集成。

6. 验收与验证范围

验收项	实际值	门限	状态
WATER2-INPUT-001	true	true	PASS
WATER2-SOURCE-001	first_source_equivalent=28	28	PASS
WATER2-SCOPE-001	all_scope_assertions=true	true	PASS
WATER2-CORRECTION-001	max_closure=3.7948700857943726e-13, min_l=13.566810758062321	abs(closure)<=row tolerance and l>0	PASS
WATER2-DIRECTION-001	max_direction=1.0061014111836155e-13	<= 1e-10	PASS
WATER2-CONVERGENCE-001	CONVERGED, final_ineq=2.3661073100811336e-12	four metrics <= 1e-6	PASS
WATER2-PHYSICAL-001	passed=true, max_water=0	physical thresholds	PASS

文件	Code Analyzer 问题数	状态
src/+rkkt/+solver/compute_stage_b2c_water_slack_second_order_correction.m	0	PASS

文件	Code Analyzer 问题数	状态
src/+rkkt/+diagnostics/execute_stage_b2c_water_corrected_iteration.m	0	PASS
src/+rkkt/+diagnostics/run_stage_b2c_water_correction_experiment.m	0	PASS
src/+rkkt/+reporting/generate_stage_b2c_water_correction_experiment_report.m	0	PASS
src/+rkkt/+reporting/validate_stage_b2c_water_correction_report.m	0	PASS
tests/unit/test_stage_b2c_water_slack_second_order_correction.m	0	PASS

本次为隔离数值实验，执行了新增核心函数定向单测、源检查点哈希复核、逐轮递推/完整KKT方向等价审计、56行校正闭合与正值审计、最终四项停止判据和物理可行性审计。未运行全量测试、完整构建、全量lint或E2E。

7. 结论边界与下一步

实验结果支持的结论是：当前慢残差主要由二次水量约束的Taylor余项反复注入；精确校正该余项可以让算法在第17日储能交换零模态数值显化之前满足原冻结停止判据。它不证明零模态从数学上消失，也不自动授权写入正式求解器。下一步如决定采用，应将同一校正以显式配置和正式验收集成，再从第0次状态运行全新B-2C。